Lektion 6.1

Montag, 30. November 2020 14:00

Punktschätzung und Eigenschaften von Schätzstatistiken

Parameterschätzung

- Eine Stichprobe dient der Informationsgewinnung über das Verhalten eines Merkmals in der Grundgesamtheit.
- Dies erfordert ein Modell, das die Verteilung des interessierenden Merkmals in der Grundgesamtheit beschreibt.
- Eine Schätzung hängt dabei stets von der konkreten Stichprobe ab, und variiert, falls eine erneute Stichprobe gezogen wird.
- Wir interessieren uns für Antworten auf folgende Fragen:
  - Wie gut, bzw. wie nah kommt ein Schätzer an den wahren Parameter heran?
  - Wie stabil ist ein Schätzer, d.h. wie stark schwankt er von Stichprobe zu Stichprobe?

Punktschätzung

p Anteil $\mathbb{E}(X)$

- Ziel der **Punktschätzung** ist es, einen möglichst genauen Näherungswert für einen unbekannten Grundgesamtheitsparameter anzugeben.
- Parameter treten in zwei Formen auf:
  - **Kennwerte einer beliebigen, unbekannten Verteilung**, z.B.
    - Erwartungswert und Varianz einer Zufallsvariable;
    - Median oder p-Quantil einer Zufallsvariable; Korrelation zweier Zufallsvariablen.
  - **Parameter eines angenommenen Verteilungsmodells**, z.B.
    - (μ, σ^2), wenn von einer Normalverteilung auszugehen ist;
    - λ, wenn von einer Exponentialverteilung auszugehen ist.

Schätzfunktion

"theta"

- Aus den Realisierungen soll auf einen Parameter θ geschlossen werden (z.B. Kennzahl oder Verteilungsparameter).
- Eine **Punktschätzung** für θ ist eine Funktion der Realisierungen der Form $t = g(x_1, \ldots, x_n)$.
- Beispiel: $g(x_1, \ldots, x_n) = \boxed{\frac{1}{n}\sum_i x_i}$ ist Schätzwert für Erwartungswert $\theta = \mathbb{E}X$.

Schätzfunktion, Schätzstatistik (Definition):

Sei $(X_1, \ldots, X_n)$ eine Zufallsstichprobe.

- Eine **Schätzfunktion** oder **Schätzstatistik** (kurz: **Statistik**) ist eine Funktion

  der Zufallsstichprobe $(X_1, \ldots, X_n)$.
- Der resultierende numerische Wert $g(x_1, \ldots, x_n)$ heißt **Schätzwert**.

Schätzfunktion für θ ist eine Funktion von Stichprobenvariable $(X_1, X_2, \ldots X_n)$, d.h. T an sich eine Zufallsvariable!

$$\boxed{T = g(X_1, \ldots, X_n)}$$

eine Realisation / Wert von T

Bemerkungen:

- Als Funktion von Zufallsvariablen ist T selbst eine Zufallsvariable.
- Die Schätzfunktion heißt auch
  - **Schätzer**, falls es sich um die Schätzung eines Verteilungsparameters oder einer Kennzahl handelt;
  - **Teststatistik**, falls Entscheidungen zur Annahme oder Ablehnung von Hypothesen getroffen werden.

Beispiele für Schätzfunktionen:

- $\boxed{\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i}$ ist Schätzfunktion für **Erwartungswert** $\mu = \mathbb{E}(X)$.
- $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, mit $X_i \in \{0, 1\}$ ist Schätzfunktion für die **Auftretenswahrscheinlichkeit** $\mathbb{P}(X = 1)$.
- $S^2 = g(X_1, \ldots, X_n) = \boxed{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$ ist Schätzfunktion für die **Varianz** $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X)$.

Stichprobenvarianz

Eigenschaften von Schätzstatistiken:

- Was charakterisiert einen **"guten" Schätzer**?
- Welche Eigenschaften rechtfertigen beispielsweise die Schätzfunktion $\overline{X}$ als Schätzer für den Erwartungswert?
- Die folgenden Eigenschaften liefern klare Kriterien für die Güte einer Schätzfunktion:
  - **Erwartungstreue**
  - **Konsistenz**
  - **Effizienz**

I

Erwartungstreue:

- Eine Schätzung soll **tendenziell** den richtigen Wert liefern, d.h. weder systematisch über- noch unterschätzen.

Erwartungstreue (Definition):

Eine Schätzfunktion $T = g(X_1, \ldots, X_n)$ für den Parameter θ heißt **erwartungstreu** oder **unverzerrt**, wenn gilt

$$\boxed{\mathbb{E}(T) = \theta.}$$

Verzerrung / Bias (Definition):

Der **Bias** bezeichnet die systematische Über- oder Unterschätzung einer Schätzfunktion:

$$\mathrm{Bias}(T) = \mathbb{E}(T) - \theta.$$

Beispiele:

- Das **Stichprobenmittel** $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ ist eine erwartungstreue Schätzstatistik für den **Erwartungswert** $\mu = \mathbb{E}(X)$, denn

  Schätzer

  $$\rightarrow \mathbb{E}(\overline{X}) = \tfrac{1}{n}\textstyle\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}(X_i) = \tfrac{1}{n}n\cdot\mu = \mu. \Rightarrow \mathbb{E}(\overline{X}) = \mu$$

- Die **relative Häufigkeit** $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, mit $X_i \in \{0,1\}$, ist erwartungstreuer Schätzer für die **Auftretenswahrscheinlichkeit** $\mathbb{P}(X=1)$.
- Eine i.a. nicht erwartungstreue Schätzstatistik für μ ist $\boxed{T = 110}$, d.h. T nimmt unabhängig von $X_1, \ldots, X_n$ den Wert 110 an.
- Die **Stichprobenvarianz**

  $$\boxed{S^2 = \tfrac{1}{n-1}\textstyle\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$$

  ist eine erwartungstreue Schätzstatistik für die **Varianz** $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X)$, d.h. $\boxed{\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2}$
- Für die **mittlere quadratische Abweichung** $\tilde{S}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ gilt:

  $$\boxed{\mathbb{E}(\tilde{S}^2) = \tfrac{n-1}{n}\sigma^2.}$$

  $\tilde{S}^2$ ist nicht erwartungstreu
- Also: $\tilde{S}^2$ nicht erwartungstreu; aber **asymptotisch erwartungstreu**, d.h. Verzerrung verschwindet für wachsendes n.
- Die Verzerrung ist

  $$\mathrm{Bias}(\tilde{S}^2) = \mathbb{E}(\tilde{S}^2) - \sigma^2 = -\tfrac{1}{n}\sigma^2.$$

  $$\frac{n-1}{n}\sigma^2 - \sigma^2 = \frac{(n-1)\sigma^2 - n\sigma^2}{n} = \boxed{-\frac{1}{n}\sigma^2}$$

Quiz

Eine Schätzfunktion (Schätzstatistik, Schätzer) ist erwartungstreu, falls gilt:

$T = g(X_1, \ldots X_n)$

Wählen Sie eine Antwort: $\boxed{E(T) = \theta}$

A a. bei zunehmender Stichprobengröße wird die Schätzung genauer.

B b. der zu schätzende Parameter wird im Mittel unterschätzt.

C c. der zu schätzende Parameter wird im Mittel überschätzt.

D d. im Erwartungswert wird der zu schätzende Parameter geschätzt.

A	6	32%
B	0	0%
C	1	5%
D	4	21%

II

Konsistenz:

- Eine weitere wichtige Eigenschaft eines Schätzers ist die **Konsistenz**, die besagt, dass die Schätzfunktion gegen die zu schätzende Größe konvergiert. $(n \to \infty)$
- Formal wird Konsistenz über die Konvergenz der erwarteten mittleren quadratischen Abweichung definiert. (Für immer größer werdenden Stichprobenumfang werden immer präziser.)

Erwartete mittlere quadratische Abweichung (MSE) (Definition):

Die **erwartete mittlere quadratische Abweichung (mean square error)** ist bestimmt durch

Schätzer, wahrer Parameter

$$\rightarrow \mathrm{MSE} = \mathbb{E}((T-\theta)^2).$$

Sie lässt sich ausdrücken als

II Konsistenz:

- Eine weitere wichtige Eigenschaft eines Schätzers ist die **Konsistenz**, die besagt, dass die Schätzfunktion gegen die zu schätzende Größe konvergiert. ($n \to \infty$)
- Formal wird Konsistenz über die Konvergenz der erwarteten mittleren quadratischen Abweichung definiert. (Für immer größer werdenden Stichprobenumfang werden immer präziser.)

Erwartete mittlere quadratische Abweichung (MSE) (Definition):

Die **erwartete mittlere quadratische Abweichung (mean square error)** ist bestimmt durch

Schätzer, wahrer Parameter

$$\text{MSE} = \mathbb{E}((T-\theta)^2).$$

Sie lässt sich ausdrücken als

$$\text{MSE} = \text{Var}(T) + \text{Bias}(T)^2.$$

ist gleich Null für erwartungstreue Schätzer

Varianz soll mit steigendem n kleiner werden.

Konsistenz (Definition):

Eine Schätzstatistik heißt **konsistent**, wenn gilt:

$$\boxed{\text{MSE} \to 0 \text{ für } n \to \infty.}$$

$\Leftrightarrow \text{Var}(T) \to 0$ für $n \to \infty$ (nur für die erwartungstreuen Schätzer $\to \text{Bias}(T) = 0$)

Beispiel:

- Aus unabhängigen, identisch verteilten Beobachtungen $X_1, \ldots, X_n$ mit $\mathbb{E}(X_1) = \mu$ und $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$ wird der Erwartungswert durch $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ geschätzt.
- Es gilt:
  - $\mathbb{E}(\overline{X}) = \mu$ (Erwartungstreue)
  - $\text{Var}(\overline{X}) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma^2 = \boxed{\frac{\sigma^2}{n}}$ (Konsistenz) $n \to \infty$ $\text{Var}(\overline{X}) \to 0$

III Effizienz:

- Ein unverzerrter (erwartungstreu) Schätzer für θ ist effizienter als ein anderer unverzerrter Schätzer, wenn er die kleinere Varianz hat.

Effizienz (Definition):

Von zwei erwartungstreuen Schätzern T_1 und T_2 für θ heißt T_1 **effizienter** falls gilt:

$$\boxed{\text{Var}(T_1) \leq \text{Var}(T_2)}$$

$\text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2)$
X_1 effizienter als X_2
und X_2 effizienter als X_1

Der **effizienteste** oder **beste Schätzer** ist derjenige unverzerrte Schätzer, der die kleinste Varianz hat.

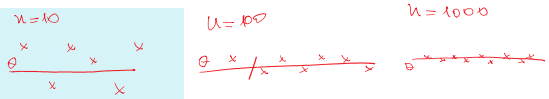
Beispiele:

- $\overline{X}$ ist effizient für den Erwartungswert;
- $\overline{X}$, mit $X_i \in \{0,1\}$ ist effizient für $\mathbb{P}(X=1)$;
- $\overline{X}$ ist effizient für den Parameter λ der Poisson-Verteilung.

Quiz

Eine Schätzfunktion (Schätzstatistk, Schätzer) ist konsistent, falls gilt:

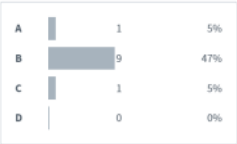
$\text{MSE}(T) \xrightarrow{n \to \infty} 0$



Wählen Sie eine Antwort:

A a. Mit zunehmender Stichprobengröße divergiert der Schätzer von dem zu schätzenden Parameter.

B b. Mit zunehmender Stichprobengröße konvergiert der Schätzer gegen den zu schätzenden Parameter. ✓

C c. Die Schätzfunktion liefert mit Sicherheit den zu schätzenden Parameter.

D d. Im Mittel wird der zu schätzende Parameter geschätzt. → Erwartungstreue